

Übungsblatt 5: Der Single-Cycle-Datenpfad

Mikrocomputertechnik 1

Musterlösung

Zielsetzung

In diesem Übungsblatt öffnen wir die Blackbox des Prozessors. Sie lernen den Ripes-Simulator kennen und analysieren, wie eine Zeile Assembler physikalisch den Stromfluss auf dem Silizium-Chip steuert. Sie identifizieren Multiplexer, lesen Steuersignale ab und verfolgen den Weg von Daten durch die ALU und den Arbeitsspeicher.

Aufgabe 1: Ripes Onboarding und R-Type-Trace

Starten Sie den Ripes-Simulator (Web-Version oder lokal) und stellen Sie oben links zwingend den **Single-Cycle Processor** ein.

Geben Sie den folgenden Code in den Editor-Tab ein:

```
.text
li t0, 50
li t1, 100
add a0, t0, t1
```

Klicken Sie sich im Processor-Tab mit der Clock-Taste vorwärts, bis der **add**-Befehl im Datenpfad anliegt (der PC zeigt auf den **add**-Befehl). Analysieren Sie nun die Hardware-Leitungen.

Register File: RD1 und RD2

Welche Hexadezimal-Werte liegen an den Lese-Ports RD1 und RD2 des Register Files an? (Nutzen Sie ggf. Tooltips beim Darüberfahren mit der Maus.)

Steuersignal ALUSrc

Welchen Wert (0 oder 1) hat das Steuersignal für den MUX vor dem B-Eingang der ALU (ALUSrc)? Warum muss der MUX genau so stehen?

Steuersignal RegWrite

Welchen Wert hat das Steuersignal **RegWrite** am Register File? Was würde physikalisch passieren, wenn dieses Signal auf 0 stehen würde?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre abgelesenen Signale hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

RD1 und RD2:

- An RD1 liegt 0x32 (Dezimal 50 aus t0).
- An RD2 liegt 0x64 (Dezimal 100 aus t1).

ALUSrc:

- Das Signal ALUSrc steht auf 0.
- Der MUX muss den Wert aus dem Register File (RD2) zur ALU durchlassen, da **add** eine reine Register-Rechnung (R-Type) ist und keine Konstante aus dem ImmGen benötigt.

RegWrite:

- Das Signal **RegWrite** steht auf 1.
- Bei 0 würden die berechneten Daten der ALU (0x96 bzw. 150) am Write-Data-Port des Register Files abprallen; a0 würde beim Taktende nicht überschrieben.

Aufgabe 2: Der kritische Pfad (Load-Trace)

Löschen Sie den alten Code und testen Sie einen Load-Befehl:

```
.data
werte: .word 99, 88

.text
la s1, werte
lw a0, 4(s1)
```

Klicken Sie die Clock, bis der **lw**-Befehl aktiv ist.

ImmGen

Betrachten Sie den Baustein ImmGen (Immediate Generator). Aus dem 32-Bit-Befehlswort fließen Bits in dieses Bauteil. Welcher 32-Bit-Hex-Wert verlässt den ImmGen?

ALU als Adressrechner

Welche Aufgabe hat die Haupt-ALU bei diesem `lw`-Befehl? Welche Hex-Adresse berechnet sie an ihrem Ausgang?

Multiplexer MemtoReg

Betrachten Sie den Write-Back-Multiplexer ganz rechts vor dem Register File (P&H: `MemtoReg`; in Ripes oft ein 3-Wege-MUX). Auf welchen Daten-Pfad hat das Steuerwerk geschaltet und warum (ALU vs. Speicher)?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre abgelesenen Signale hier.)

Musterlösung Aufgabe 2

ImmGen:

- Der ImmGen extrahiert das 12-Bit-Offset aus dem Befehlswort und führt eine Vorzeichenerweiterung auf 32 Bit durch.
- Bei `lw a0, 4(s1)` ist das Offset +4; der ImmGen liefert `0x00000004`.

ALU als Adressrechner:

- Die ALU berechnet die Ziel-RAM-Adresse ($\text{Base} + \text{Offset}$), keine Nutzer-Arithmetik.
- Sie addiert die Basisadresse aus `s1` (in Ripes typischerweise `0x10000000`) mit der 4 aus dem ImmGen.
- Der ALU-Ausgang zeigt damit z. B. `0x10000004` (exakte Basisadresse ggf. im Memory-Tab prüfen).

MemtoReg:

- Der MUX `MemtoReg` steht auf 1.
- Er blockiert das Adress-Ergebnis der ALU und schaltet den Daten-Pfad aus dem RAM (Read Data) zum Register File durch, damit der Wert 88 in `a0` landet.

Aufgabe 3: Der Branch-Trace (Fall-Through vs. Taken)

Löschen Sie den Code und analysieren Sie das Sprungverhalten (Branches):

```
.text
li t0, 5
li t1, 10
beq t0, t1, Label
add a0, t0, t1
Label:
sub a0, t1, t0
```

Fall-Through

Steppen Sie bis zum `beq`-Befehl. Die Register `t0` und `t1` sind ungleich.

1. Wird der Branch genommen oder nicht? (Beobachten Sie den PC und die Branch-Vergleichseinheit — Ripes hat oft **keinen** klassischen ALU-Zero+AND wie im P&H-Diagramm.)
2. Welche Adresse (in Hex) wird bei der nächsten Taktflanke in den PC geladen?

Branch Taken

Ändern Sie `li t1, 10` zu `li t1, 5`, sodass die Bedingung wahr wird. Steppen Sie wieder zum `beq`.

1. Was ändert sich am PC-Verhalten?
2. Welches Bauteil liefert die Sprungzieladresse in **Ripes** (Hinweis: oft die Haupt-ALU mit PC als Operand — nicht zwingend ein separater Branch-Addierer wie im Lehrbuchdiagramm)?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Beobachtungen hier.)

Musterlösung Aufgabe 3

Fall-Through ($5 \neq 10$):

- Branch wird **nicht** genommen; der PC macht linear weiter.
- `li` assembliert typisch zu je einem `addi`; `beq` liegt bei Adresse `0x08` → nächster PC = $PC + 4 = 0x0000000C$ (Ripes-Textsegment startet bei `0x0`).

Branch Taken ($5 = 5$):

- Branch wird genommen; PC springt auf das Label `Label`.
- In Ripes berechnet typischerweise die **Haupt-ALU** (mit PC als Operand) das Branch-Target — nicht der separate Branch-Addierer aus dem Patterson/Hennessy-Diagramm. Mapping siehe Vorlesung 5.